

Prueba Sumativa 3 — Unidad 3: Teoría de Autómatas

Grafos y Lenguajes Formales · UTEM | Duración: 60 minutos | Puntaje total: 60 puntos

Nombre: _____

RUT: _____

Sección: _____

Fecha: _____

Puntaje obtenido: _____ / 60

Instrucciones

- Responde con procedimiento completo: tablas, ϵ -clausuras, particiones y trazas. Una respuesta sin desarrollo no recibe puntaje.
- Notación: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ para autómatas finitos; $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z, F)$ para autómatas de pila; $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ para máquinas de Turing.
- Puedes usar la guía de notación, pero **no** el material de estudio.

Contenidos evaluados: AFD · AFND · AFND- ϵ · Autómatas de Pila · Máquinas de Turing (1 cinta) · Máquinas de Turing (multicinta).

Pregunta	1 — AFD	2 — AFND	3 — AFND-ε	4 — Pila	5 — MT 1 cinta	6 — MT multicinta	Total
Puntaje máx.	10	10	12	10	10	8	60
Obtenido							

Pregunta 1 — AFD

(10 pts)

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ y $L = \{\omega \in \Sigma^* \mid \omega \text{ contiene la subcadena "aab"}\}$.

a) (7 pts) Diseña un **AFD** que reconozca L : quintupla, tabla de transición y diagrama de estados.

Diagrama:

b) (3 pts) Justifica si tu AFD es **mínimo** (sin aplicar el algoritmo completo, argumenta por qué los estados no podrían fusionarse).

Pregunta 2 — AFND

(10 pts)

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ y $L = \{\omega \in \Sigma^* \mid \text{la tercera letra contada desde el final de } \omega \text{ es 'a'}\}$ (es decir, $|\omega| \geq 3$ y el símbolo en la posición $|\omega| - 2$ es a).

a) (7 pts) Diseña **directamente** un AFND (δ en conjuntos) que reconozca L , aprovechando el no-determinismo para "adivinar" cuál es la tercera letra desde el final. Da la quintupla y el diagrama.

Diagrama:

b) (3 pts) Traza (análisis de hilos) las palabras **aab** (debe **aceptar**) y **baa** (debe **rechazar**).

Pregunta 3 — AFND-ε (12 pts)

Pregunta 3 — AFND-ε (12 pts)

Sea el siguiente AFND-ε (q_0 inicial, $F = \{q_1, q_2\}$):

$$\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_1, q_2\} \quad \delta(q_1, a) = \{q_1\} \quad \delta(q_2, b) = \{q_2\}$$

a) (4 pts) Calcula la ϵ -clausura de cada estado.

b) (8 pts) Construye el **AFD equivalente** por construcción de subconjuntos (usa las ε -clausuras). Entrega la tabla completa, indica los estados finales y verifica con las palabras **aaa** (debe **aceptar**) y **ab** (debe **rechazar**).

Diagrama:

Pregunta 4 — Autómata de Pila

(10 pts)

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ y $L = \{a^n b^m \mid m \geq n \geq 0\}$ (cero o más **a** seguidas de al menos tantas **b** como **a** hubo).

a) (6 pts) Diseña un **autómata de pila** que reconozca L . Entrega la tabla de transición con $\Gamma = \{X, Z\}$.

b) (2 pts) Explica el criterio de aceptación.

c) (2 pts) Traza las palabras **aabbbb** (debe **aceptar**, $n=2$, $m=3$) y **aab** (debe **rechazar**, $n=2$, $m=1$).

Pregunta 5 — Máquina de Turing (1 cinta)

(10 pts)

Sea $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$.

a) (6 pts) Describe (estados y reglas de movimiento) una **MT de 1 cinta** que reconozca L , usando símbolos auxiliares para marcar el progreso.

b) (2 pts) Explica por qué un **autómata de pila** (Pregunta 4) no puede reconocer este lenguaje.

c) (2 pts) Describe brevemente qué ocurre al procesar abc (debe **aceptar**) y $aabc$ (debe **rechazar**).

Pregunta 6 — Máquina de Turing (multicinta)

(8 pts)

Sea $f(n, m) = n \cdot m$, calculada en sistema unitario con una **MT de 2 cintas** (cinta 1: entrada $|n * m|$; cinta 2: resultado, inicialmente vacía).

a) (5 pts) Describe la estrategia: qué contiene cada cinta en cada momento y qué ocurre en cada "ronda" del cómputo.

b) (3 pts) Explica por qué este diseño es más simple con **dos cintas** que con una sola (¿qué habría que "recordar" con símbolos auxiliares si solo hubiera una cinta?).
